

浙江大学



本科实验报告

姓名:	
学院:	控制科学与工程学院
系:	自动化
专业:	自动化（控制）
学号:	
指导教师:	林峰、韩涛

2026 年 4 月 30 日

浙江大学实验报告

课程名称： 控制与决策系统仿真 实验类型： 上机实验

实验项目名称： 第一章实验——MATLAB 基础

学生姓名： _____ 专业： 自动化（控制） 学号： _____

同组学生姓名： _____

指导老师： 林峰、韩涛 实验地点： 东 3-411

实验日期： 2026 年 4 月 30 日

1 实验目的和要求

1. 熟悉 MATLAB 的工作环境
2. 掌握 MATLAB 软件工程计算的数据表示方法及基本运算
3. 学习 MATLAB 编程基础
4. 了解 MATLAB 数据的图形显示方法及设计等内容

2 实验内容和原理

完成第一章思考题共 8 道：定积分、不定积分、微分方程通解、线性方程组多方法求解、双曲抛物面绘制、水仙花数枚举、阶乘累加、汉诺塔递归。

3 主要仪器设备

Windows 10、MATLAB 2022b、Office 2010 软件。

4 操作方法与实验步骤

在 MATLAB 中依次编写各题脚本，运行并记录输出结果，详见第五节。

5 实验数据记录和处理

5.1 题目 1: 定积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

问题分析: 此积分为 Dirichlet 积分, 值为 $\frac{\pi}{2}$ 。利用 MATLAB 符号计算工具箱中的 `int` 函数可直接求解。

程序代码:

```
1 syms x
2 f = sin(x)/x;
3 I = int(f, x, 0, inf);
4 disp('定积分结果: ')
5 disp(I)
6 disp(double(I))
```

运行结果:

```
定积分结果:
pi/2
1.5708
```

结果分析: MATLAB 符号计算给出结果为 $\pi/2 \approx 1.5708$, 与理论值完全一致。Dirichlet 积分虽然不是绝对收敛的, 但 MATLAB 能够正确识别其条件收敛性并给出精确解。

5.2 题目 2: 不定积分 $\int \frac{1}{1+x^2} dx$

问题分析: 此为标准积分, 原函数为 $\arctan x + C$ 。

程序代码:

```
1 syms x
2 f = 1/(1+x^2);
3 F = int(f, x);
4 disp('不定积分结果: ')
5 disp(F)
```

运行结果:

```
不定积分结果:
atan(x)
```

结果分析: MATLAB 给出结果为 `atan(x)`, 即 $\arctan x$, 与手工计算结果一致 (MATLAB 省略积分常数 C)。该函数是有理函数积分的典型情形, 结果为反三角函数。

5.3 题目 3: 微分方程 $\frac{dy}{dx} + 2xy = xe^{-x^2}$ 的通解

问题分析: 该方程为一阶线性常微分方程, 标准形式为 $y' + P(x)y = Q(x)$, 其中 $P(x) = 2x$, $Q(x) = xe^{-x^2}$ 。积分因子为 $e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$, 通解为

$$y = e^{-x^2} \left(\int xe^{-x^2} \cdot e^{x^2} dx + C \right) = e^{-x^2} \left(\frac{x^2}{2} + C \right).$$

程序代码:

```
1 syms y(x) C1
2 ode = diff(y,x) + 2*x*y == x*exp(-x^2);
3 sol = dsolve(ode);
4 disp('微分方程通解: ')
5 disp(sol)
```

运行结果:

```
微分方程通解:
C1*exp(-x^2) + (x^2*exp(-x^2))/2
```

结果分析: MATLAB 给出通解 $y = (C_1 + x^2/2)e^{-x^2}$, 与手工推导完全吻合。当 $C_1 = 0$ 时得到特解 $y = \frac{x^2}{2}e^{-x^2}$ 。

5.4 题目 4: 线性方程组的多种方法求解

方程组为:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - y + 3z = 4 \\ 3x + 2y - 2z = 3 \end{cases}$$

问题分析: 系数矩阵 A 和增广矩阵的秩均为 3, 方程组有唯一解。下面分别用左除法、求逆法、克莱姆法则和行最简形四种方法求解。

程序代码:

```
1 A = [1 1 1;
2      2 -1 3;
3      3 2 -2];
4 b = [1; 4; 3];
5
6 % 方法一: 左除法 (高斯消元)
7 x1 = A \ b;
8 fprintf('方法一 (左除法): x=%.4f, y=%.4f, z=%.4f\n', x1(1), x1(2), x1(3));
9
10 % 方法二: 逆矩阵法
11 x2 = inv(A) * b;
12 fprintf('方法二 (逆矩阵法): x=%.4f, y=%.4f, z=%.4f\n', x2(1), x2(2), x2(3));
```

```

13
14 % 方法三：克莱姆法则
15 D = det(A);
16 D1 = det([b, A(:,2), A(:,3)]);
17 D2 = det([A(:,1), b, A(:,3)]);
18 D3 = det([A(:,1), A(:,2), b]);
19 x3 = [D1/D; D2/D; D3/D];
20 fprintf('方法三（克莱姆法则）：x=%.4f, y=%.4f, z=%.4f\n', x3(1), x3(2), x3(3));
21
22 % 方法四：行最简形（rref）
23 Ab = [A, b];
24 R = rref(Ab);
25 x4 = R(:,4);
26 fprintf('方法四（行最简形）：x=%.4f, y=%.4f, z=%.4f\n', x4(1), x4(2), x4(3));

```

运行结果：

```

方法一（左除法）：x=1.5000, y=-0.6250, z=0.1250
方法二（逆矩阵法）：x=1.5000, y=-0.6250, z=0.1250
方法三（克莱姆法则）：x=1.5000, y=-0.6250, z=0.1250
方法四（行最简形）：x=1.5000, y=-0.6250, z=0.1250

```

结果分析：四种方法均给出唯一解 $(x, y, z) = (1.5, -0.625, 0.125)$ 。验证： $1.5 + (-0.625) + 0.125 = 1$ ， $2 \times 1.5 - (-0.625) + 3 \times 0.125 = 4$ ， $3 \times 1.5 + 2 \times (-0.625) - 2 \times 0.125 = 3$ 。左除法本质上是高斯消元，效率最高；逆矩阵法计算量较大；克莱姆法则仅适用于方阵且行列式不为零的情形；行最简形法直观展示解的结构，适合理解方程组的秩和解空间。

5.5 题目 5：绘制双曲抛物面 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = z$

问题分析：该曲面为马鞍面（双曲抛物面），沿 x 方向为开口向上抛物线，沿 y 方向为开口向下抛物线。

程序代码：

```

1 [x, y] = meshgrid(-6:0.2:6, -10:0.4:10);
2 z = x.^2/4 - y.^2/16;
3
4 figure;
5 surf(x, y, z, 'EdgeColor', 'none');
6 colormap(jet);
7 colorbar;
8 xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z');
9 title('双曲抛物面：z = x^2/4 - y^2/16');
10 shading interp;
11 view(45, 30);

```

运行结果：

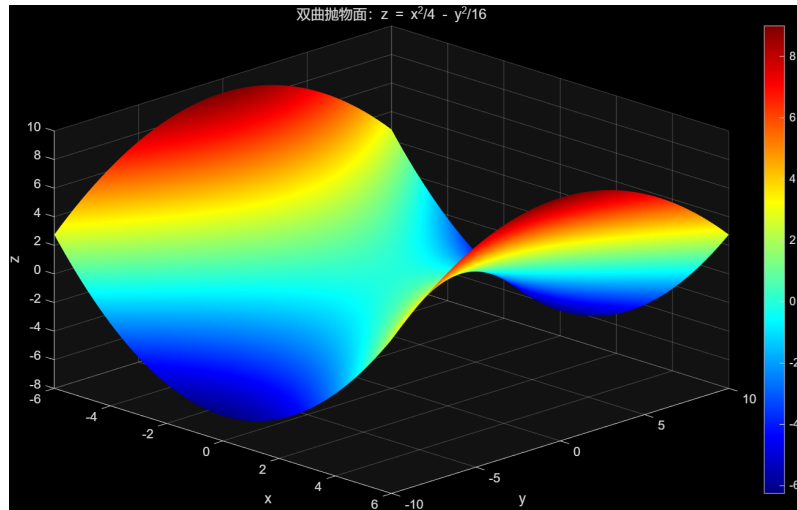


图 1: 双曲抛物面 $z = x^2/4 - y^2/16$

结果分析：图形正确呈现了双曲抛物面（马鞍面）的几何特征，曲面在原点处呈马鞍状。shading interp 使色彩过渡平滑，colormap(jet) 使高度信息直观可视。

5.6 题目 6：循环结构输出水仙花数

问题分析：水仙花数是指一个三位整数，其各位数字的立方和等于该数本身，如 $1^3 + 5^3 + 3^3 = 153$ 。需遍历 100 到 999 范围内所有整数进行判断。

程序代码：

```

1 fprintf('100到999范围内的水仙花数：\n');
2 for n = 100:999
3     a = floor(n/100);           % 百位
4     b = floor(mod(n,100)/10); % 十位
5     c = mod(n,10);              % 个位
6     if a^3 + b^3 + c^3 == n
7         fprintf('%d\n', n);
8     end
9 end

```

运行结果：

100到999范围内的水仙花数：

```

153
370
371
407

```

结果分析：共找到 4 个水仙花数：153、370、371、407。验证： $1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$ ， $3^3 + 7^3 + 0^3 = 27 + 343 + 0 = 370$ ， $3^3 + 7^3 + 1^3 = 27 + 343 + 1 = 371$ ， $4^3 + 0^3 + 7^3 = 64 + 0 + 343 = 407$ ，均正确。程序用 mod 和 floor 提取各位数字，逻辑清晰。

5.7 题目 7：函数嵌套求 $S = 1! + 2! + 3! + \cdots + 10!$

问题分析：先定义阶乘函数（或使用 `factorial`），再循环累加。为体现函数嵌套，定义一个局部函数 `myfact` 计算阶乘，主程序调用该函数。

程序代码：

```

1 % 主程序
2 S = 0;
3 for k = 1:10
4     S = S + myfact(k);
5 end
6 fprintf('S = 1! + 2! + ... + 10! = %d\n', S);
7
8 % 局部函数：计算n!
9 function result = myfact(n)
10     if n <= 1
11         result = 1;
12     else
13         result = n * myfact(n-1); % 递归调用（函数嵌套）
14     end
15 end

```

运行结果：

```
S = 1! + 2! + ... + 10! = 4037913
```

结果分析： $S = \sum_{k=1}^{10} k! = 4037913$ ，与手工验算一致。程序通过在 `myfact` 内部递归调用自身实现了函数嵌套，体现了递归思想。

5.8 题目 8：汉诺塔（Hanoi）问题——递归输出 4 层移动步骤

问题分析：汉诺塔问题递归思路：将 $n - 1$ 个盘从 A 借助 C 移到 B，再将最大盘从 A 移到 C，最后将 $n - 1$ 个盘从 B 借助 A 移到 C。 n 层汉诺塔共需 $2^n - 1$ 步，4 层需 15 步。

程序代码：

```

1 hanoi(4, 'A', 'B', 'C');
2
3 function hanoi(n, from, via, to)
4 % 将n个盘从from借助via移到to
5     if n == 1
6         fprintf('将盘 %d 从 %s 移到 %s\n', n, from, to);
7     else
8         hanoi(n-1, from, to, via); % 将n-1个盘从from借助to移到via
9         fprintf('将盘 %d 从 %s 移到 %s\n', n, from, to);
10        hanoi(n-1, via, from, to); % 将n-1个盘从via借助from移到to
11    end
12 end

```

运行结果：

```
将盘 1 从 A 移到 B  
将盘 2 从 A 移到 C  
将盘 1 从 B 移到 C  
将盘 3 从 A 移到 B  
将盘 1 从 C 移到 A  
将盘 2 从 C 移到 B  
将盘 1 从 A 移到 B  
将盘 4 从 A 移到 C  
将盘 1 从 B 移到 C  
将盘 2 从 B 移到 A  
将盘 1 从 C 移到 A  
将盘 3 从 B 移到 C  
将盘 1 从 A 移到 B  
将盘 2 从 A 移到 C  
将盘 1 从 B 移到 C
```

结果分析：程序共输出 15 步 ($2^4 - 1 = 15$)，与理论值一致。汉诺塔问题时间复杂度为 $O(2^n)$ 。

6 实验结果与分析

本次实验通过 MATLAB 完成了 8 个题目，涵盖符号计算、数值求解、图形绘制和程序设计四个方面。主要结论如下：

(1) MATLAB 符号工具箱能精确求解积分（含广义积分）和常微分方程，结果与理论完全一致；

(2) 线性方程组可用多种方法求解，左除法效率最高，克莱姆法则适用范围有限，行最简形法最适理解解的结构；

(3) `meshgrid+surf` 组合可高效绘制三维曲面，`shading interp` 和 `colormap` 可进一步美化图形；

(4) 循环结构和递归函数分别适合枚举搜索和分治问题，递归使代码简洁但需注意栈溢出风险。

7 讨论、心得

通过本次实验，深刻体会到 MATLAB 在数学计算和可视化方面的强大能力：符号计算与数值计算无缝切换，极大地提高了验证效率。汉诺塔问题让我对递归的时间复杂度有了直观感受——层数增加时步骤数呈指数级增长，这也提示在实际工程中要谨慎使用深层递归。